UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

# Sistema colaborativo de robots móviles para asistencia de orientación en entornos interiores con múltiples pisos


**Realizado por**

Santiago Hernández Ávila
Jonny Alejandro Mejía León


Anteproyecto enviado en cumplimiento del requisito parcial para optar por el grado de Ingeniería Electrónica


GED (Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica)
Facultad de Ingeniería Electrónica — División de Ingeniería


Bogotá, marzo de 2026

# Sistema colaborativo de robots móviles para asistencia de orientación en entornos interiores con múltiples pisos


**Realizado por**

Santiago Hernández Ávila
Jonny Alejandro Mejía León


Anteproyecto enviado en cumplimiento del requisito parcial para optar por el grado de Ingeniería Electrónica


**Dirigido por**

Ing Armando Mateus Rojas, Msc.
Ing. Nestor Ivan Ospina, Msc.
Ing Oscar Mauricio Gélvez Lizarazo, Msc.

GED (Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica)
Facultad de Ingeniería Electrónica — División de Ingenierías


Bogotá, marzo de 2026

# Aprobación del Director y Codirectores de Anteproyecto

1. Firma del director

2. Firma del codirector

3. Firma del codirector

Bogotá, marzo de 2026

# Índice general

**1. Introducción** **4**

**2. Planteamiento del problema** **5**

2.1. Planteamiento . . . . . 5

**3. Justificación** **7**

**4. Objetivos** **9**

4.1. Objetivo general . . . . . 9

4.2. Objetivos específicos . . . . . 9

4.3. Alcance . . . . . 10

**5. Revisión del estado del arte** **12**

5.1. Navegación autónoma y construcción de mapas . . . . . 12

5.2. Coordinación y control en sistemas multi-robot . . . . . 13

5.3. Movilidad autónoma en edificaciones con multiples pisos . . . . . 13

5.4. Consideraciones de interacción humano-robot . . . . . 14

5.5. Integración conceptual de las líneas revisadas . . . . . 14

**6. Marco teórico** **15**

6.1. Antecedentes . . . . . 15

6.1.1. Dimensión Social y de Accesibilidad Universitaria . . . . . 15

6.1.2. Marco normativo y políticas de transformación en Colombia . . . . . 15

6.2. Fundamentos teóricos . . . . . 16

6.3. Conceptos técnicos básicos . . . . . 17

6.3.1. Navegación y percepción . . . . . 17

6.3.2. Control y locomoción . . . . . 17

6.3.3. Comunicación y sistemas distribuidos . . . . . 18

6.3.4. Arquitectura del sistema . . . . . 18

6.3.5. Interacción humano-robot . . . . . 18
6.3.6. Métricas de evaluación . . . . . 19

**7. Metodología** **20**
7.1. Fases del proyecto . . . . . 20
7.1.1. Formulación y validación del anteproyecto . . . . . 20
7.1.2. Fase 2. Levantamiento de requisitos . . . . . 21
7.1.3. Fase 3. Diseño conceptual de la solución . . . . . 21
7.1.4. Fase 4. Desarrollo progresivo de la solución . . . . . 21
7.1.5. Fase 5. Integración del sistema y realización de pruebas . . . . . 22
7.1.6. Fase 6. Validación y análisis de resultados . . . . . 22
7.1.7. Documentación del proyecto . . . . . 22
7.2. Técnicas, herramientas y tecnologías a utilizar . . . . . 23
7.3. Procedimientos técnicos planteados . . . . . 23
7.4. Validación y verificación . . . . . 24

**8. Cronograma** **25**

**9. Presupuesto** **26**

**10. Bibliografía** **27**

# Capítulo 1

# Introducción

La navegación en entornos interiores complejos implica construir y actualizar mapas mentales de localización a partir de información parcial y secuencial, un proceso que puede generar mayor carga cognitiva en visitantes ocasionales, personas con baja familiaridad espacial o individuos que enfrentan barreras idiomáticas. Esta dificultad se acentúa en edificaciones de varios niveles, donde los cambios de piso introducen discontinuidades en la percepción del espacio y exigen integrar información vertical en la representación mental del recorrido.

En robótica móvil, los sistemas colaborativos multi-robot han demostrado eficacia en tareas de exploración y logística en entornos controlados. Sin embargo, estos desarrollos se han orientado principalmente a espacios de una sola planta, con aplicaciones centradas en la navegación autónoma más que en la asistencia activa a personas. Los edificios con múltiples niveles presentan retos adicionales de planificación entre pisos y coordinación de agentes que han sido escasamente abordados en la literatura.

El presente anteproyecto propone implementar un sistema colaborativo de dos robots móviles terrestres que, mediante comunicación entre agentes y asignación dinámica de tareas, permitan la distribución coordinada de asistencia a visitantes en entornos interiores con múltiples niveles. Para sustentar esta propuesta, el presente documento expone inicialmente el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación integral del proyecto, respaldados por su respectivo marco de referencia. Posteriormente, se detalla la metodología de diseño e implementación, culminando con el cronograma de trabajo estructurado a 32 semanas y el presupuesto técnico requerido para la materialización y validación experimental de este sistema.

# Capítulo 2

# Planteamiento del problema

## 2.1. Planteamiento

La orientación en entornos interiores complejos constituye un desafío que no afecta de manera homogénea a todos los usuarios [5]. La navegación espacial requiere la construcción y actualización continua de representaciones mentales a partir de información parcial y secuencial, proceso que puede generar mayor desorientación en visitantes ocasionales, personas con baja familiaridad con el entorno o individuos que enfrentan barreras idiomáticas.

A diferencia de los entornos abiertos, los espacios interiores se caracterizan por presentar, en algunos casos, visibilidad limitada, estructuras repetitivas (entornos estructurados) y múltiples puntos de decisión, como intersecciones o cambios de dirección [15]. Estas características pueden incrementar el esfuerzo asociado a la planificación de rutas. La complejidad aumenta notablemente en edificaciones con multiples pisos, donde los cambios de piso introducen discontinuidades en la percepción espacial y requieren integrar información vertical dentro de la representación del entorno [7]. Este proceso puede dificultar la planificación eficiente de recorridos y aumentar la dependencia de señalización externa, incluso en infraestructuras diseñadas bajo criterios de circulación.

En el ámbito tecnológico, la robótica móvil colaborativa ha mostrado avances significativos en exploración autónoma, logística y cobertura distribuida, mediante estrategias consolidadas de coordinación multi-robot, asignación de tareas y planificación cooperativa [6]. No obstante, gran parte de estas implementaciones han sido desarrolladas y evaluadas en entornos predominantemente bidimensionales, como escenarios industriales o logísticos, donde la segmentación vertical no representa el eje central del problema [14].

Los entornos interiores con multiples pisos introducen retos adicionales asociados a la planificación inter-nivel [11]. Intentar superar estas barreras arquitectónicas de forma autónoma

con un único agente robótico resulta técnica y económicamente restrictivo. Esto se debe a que exige dotar al robot de hardware especializado de muy alto costo (como mecanismos complejos de locomoción para subir escaleras) o realizar intervenciones electrónicas invasivas para que el robot interactúe directamente con los sistemas de control de los ascensores [20]. Además, cuando el propósito es la asistencia de orientación humana, se requiere integrar mecanismos de comunicación fluida que no dependan de plataformas excesivamente costosas.

En este contexto, el desafío radica en aplicar estrategias de coordinación multi-robot para la orientación en espacios con multiples pisos de forma viable. Particularmente, resulta relevante diseñar un sistema colaborativo donde cada robot opere de forma dedicada en un nivel específico, eliminando la necesidad de hardware costoso para transiciones verticales. En este modelo, los agentes físicos colaboran a través de un servidor para sincronizar la llegada y salida del usuario en las zonas de transición mediante un esquema logístico de relevo [21]. De esta forma, la comunicación inter-robot se convierte en la clave para superar la discontinuidad del edificio y garantizar el servicio de orientación, manteniendo la simplicidad del hardware y sin requerir alteraciones en la infraestructura ni algoritmos complejos de evasión de obstáculos.

# Capítulo 3

# Justificación

En la robótica móvil colaborativa, la gran mayoría de los desarrollos se han enfocado en entornos bidimensionales con fines logísticos o de exploración [7]. El presente proyecto se justifica técnicamente al abordar el reto de implementar un sistema de robots tipo DonkeyCar en un entorno con multiples pisos para resolver la necesidad pendiente de mantener continuidad en la asistencia entre pisos. Esta necesidad técnica se aborda a través de una arquitectura basada en comunicación inter-robot y asignación dinámica de tareas [21], [3], siendo este el principal aporte técnico que motiva el proyecto.

Su viabilidad académica radica en que, como estudiantes de ingeniería electrónica vinculados al grupo de investigación GED, el proyecto ofrece un escenario idóneo para integrar los fundamentos teóricos y prácticos de la carrera en la resolución de un problema tecnológico real y complejo. El interés principal recae en la consolidación de competencias investigativas a través del desarrollo de un prototipo orquestado bajo estándares industriales actuales [12], el cual servirá como plataforma base, robusta y escalable, para futuros trabajos en robótica asistencial dentro de la universidad.

Socialmente, el sistema responde a la necesidad de mitigar la desorientación y el estrés espacial que pueden surgir al navegar en espacios desconocidos o segmentados [5]. El despliegue de estos agentes colaborativos ofrece una asistencia activa que complementa los sistemas de orientación y guiado estáticos convencionales, facilitando la navegación en puntos de decisión críticos. Esto permite que el usuario mantenga su autonomía y fluidez de movimiento, superando barreras situacionales o informativas y promoviendo una experiencia de uso más inclusiva y segura en cualquier entorno interior con complejidad espacial [15].

La ejecución del proyecto es potencialmente viable desde la perspectiva económica, ya que el uso de plataformas móviles tipo DonkeyCar y herramientas de software abiertas [16], [10] permite implementar y evaluar la arquitectura colaborativa propuesta dentro de las limitantes

presupuestales propias de un entorno universitario.

Finalmente, esta iniciativa se alinea de forma directa con el Documento CONPES 3975 (Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial) y el CONPES 4069 (Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) del Estado colombiano. Dichas políticas instan a la academia a desarrollar prototipos tecnológicos que apropien herramientas de la Cuarta Revolución Industrial como la robótica autónoma y la inteligencia artificial para generar soluciones innovadoras, viables y de diseño local que impacten positivamente la vida de los ciudadanos.

# Capítulo 4

# Objetivos

## 4.1. Objetivo general

Implementar un sistema colaborativo de dos robots móviles terrestres para la guía coordinada y eficiente de asistencia a visitantes en entornos interiores con multiples pisos mediante comunicación inter-robot, asignación dinámica de tareas y una interfaz móvil de interacción usuario-robot.

## 4.2. Objetivos específicos

- Modelar la arquitectura funcional del sistema colaborativo de dos robots móviles, definiendo requerimientos, escenarios de operación con multiples pisos, estrategia de asignación de tareas y esquema de comunicación inter-robot.
- Desarrollar una plataforma robótica móvil basada en dos vehículos tipo DonkeyCar, integrando los módulos de locomoción, sensado, procesamiento y comunicación necesarios para la operación colaborativa en entornos interiores.
- Programar una interfaz móvil para interacción humano - robot (HRI) basada en la selección de localizaciones de interés de origen -destino.
- Evaluar el desempeño del sistema mediante pruebas experimentales en un entorno interior controlado, utilizando métricas como tiempo de respuesta, tiempo de asignación de robot, tasa de éxito en la entrega de asistencia y continuidad del servicio entre niveles.

## 4.3. Alcance

El presente proyecto se orienta al desarrollo y validación experimental de un sistema de asistencia robótica destinado a apoyar procesos de orientación espacial en edificaciones con multiples pisos. Con el propósito de asegurar la viabilidad técnica y temporal del trabajo dentro del periodo establecido para el proyecto, el alcance se delimita al diseño, implementación y evaluación de un prototipo funcional correspondiente a una prueba de concepto que explore el uso de agentes robóticos móviles como apoyo en tareas de guía dentro de un entorno interior previamente definido. La implementación física del sistema se realizará mediante dos agentes robóticos móviles basados en la plataforma de bajo costo DonkeyCar. Estos robots servirán como plataforma experimental para ejecutar desplazamientos controlados dentro de un espacio interior y para evaluar su utilización como elementos de guía en escenarios de orientación asistida. La interacción entre el usuario y el sistema se realizará a través de una aplicación móvil que actuará como interfaz de interacción humano–robot (HRI), mediante la cual el usuario podrá seleccionar un destino dentro del entorno de pruebas e iniciar el proceso de orientación.

El funcionamiento del sistema se centrará en conducir al usuario desde un punto inicial hasta un punto de destino dentro de la edificación, considerando la presencia de múltiples niveles. Para abordar la discontinuidad espacial entre niveles, se evaluará un esquema de relevo entre robots en el cual un primer agente acompaña al usuario hasta un punto de transición vertical —como una zona de escaleras o ascensores— en el nivel de origen, mientras que un segundo agente continúa el proceso de orientación en el nivel de destino. Este comportamiento será evaluado mediante pruebas experimentales realizadas en un entorno interior con multiples pisos, con el fin de observar la continuidad del proceso de guía y el desempeño general del sistema durante su operación.

El alcance del proyecto se limita a la demostración funcional de la prueba concepto en condiciones controladas. En este sentido, el sistema no busca resolver el problema general de navegación autónoma en entornos complejos, sino evaluar la viabilidad de un esquema de orientación asistida mediante robots que operan dentro de un espacio previamente delimitado. De igual manera, los agentes robóticos no estarán diseñados para manipular objetos, transportar carga física ni interactuar mecánicamente con la infraestructura del edificio, como accionar puertas o presionar botones de ascensores. Tampoco se contempla la operación del sistema en exteriores ni en entornos que excedan las capacidades mecánicas de la plataforma robótica utilizada. Como resultado del proyecto se entregará un prototipo experimental compuesto por los agentes robóticos configurados para la demostración del sistema de orientación, la aplicación móvil desarrollada para la interacción con el usuario, el software necesario para

la operación del sistema y la documentación técnica correspondiente al proceso de diseño, implementación y validación experimental.

# Capítulo 5

# Revisión del estado del arte

Los trabajos analizados abordan de manera parcial o específica distintos componentes asociados a la robótica móvil en entornos interiores. A partir de su revisión es posible establecer relaciones técnicas entre propuestas orientadas a navegación autónoma, coordinación multi-robot, movilidad en multiples pisos e interacción humano-robot.

## 5.1. Navegación autónoma y construcción de mapas

En Autonomous Indoor Navigator [19] se presenta una integración funcional de percepción, localización y planificación mediante ROS2, AMCL (Adaptive Monte Carlo Localization, un algoritmo probabilístico para la estimación de la posición del robot) y Nav2 (el framework de navegación estándar de ROS 2), enfocada en desplazamiento autónomo en interiores dinámicos. La propuesta se caracteriza por consolidar un flujo completo de navegación basado en mapas bidimensionales.

Por otro lado, Multi-Robot System for Mapping and Localization [23] amplía el problema hacia un escenario cooperativo, priorizando la generación de un mapa compartido y la consistencia de localización entre múltiples agentes en simulación. Mientras el primer trabajo enfatiza la autonomía individual integrada, el segundo centra su aporte en la construcción colaborativa del entorno.

Ambas propuestas comparten el uso de representaciones planas del espacio y se apoyan en infraestructuras ROS, diferenciándose principalmente en el alcance del sistema (individual frente a cooperativo) y en el entorno de validación.

## 5.2. Coordinación y control en sistemas multi-robot

Las estrategias de coordinación identificadas en la literatura revisada pueden agruparse según su enfoque técnico. En Collaborative Perception in Multi-Robot Systems [14], la cooperación se fundamenta en el intercambio de información sensorial para optimizar el desempeño colectivo. El eje central es la percepción distribuida como mecanismo de mejora operativa. En contraste, Multi-level control for multiple mobile robot systems [17] propone una estructura jerárquica que supervisa el desplazamiento concurrente, priorizando la organización del control y la prevención de conflictos.

El framework multi-robot implementado en ROS2 [18] introduce una arquitectura centralizada que integra navegación, percepción y asignación de tareas dentro de un mismo sistema. Comparativamente, estos trabajos abordan la cooperación desde niveles distintos: sensorial, estructural y arquitectónico. Sin embargo, todos operan en entornos de un solo nivel físico, sin segmentación vertical explícita.

## 5.3. Movilidad autónoma en edificaciones con multiples pisos

La transición entre pisos ha sido tratada principalmente desde la perspectiva logística o de exploración.

En Development of an Indoor Delivery Mobile Robot for a Multi-Floor Environment [7], la planificación tridimensional se logra mediante la combinación de mapas por nivel y grafos topológicos, integrando además interacción con ascensores. De forma complementaria, Robot-Elevator Interaction Through IoT Devices for Autonomous Robot Multi-floor Transition [20] se enfoca específicamente en la automatización del uso de elevadores mediante dispositivos externos.

Desde un enfoque distinto, .Elevator or Stairs"[11] introduce un modelo jerárquico basado en aprendizaje por refuerzo que permite seleccionar dinámicamente el medio de transición vertical. Por su parte, el sistema LITE [2] estructura el entorno mediante una descomposición piso-escalera, extendiendo técnicas bidimensionales hacia configuraciones tridimensionales.

Estas propuestas resuelven la movilidad inter-piso desde perspectivas complementarias: infraestructura física, modelado topológico y toma de decisiones adaptativa. No obstante, su aplicación se orienta principalmente a tareas de entrega o exploración sistemática.

## 5.4. Consideraciones de interacción humano-robot

La integración del usuario dentro del entorno de navegación aparece en la Arquitectura cognitiva para integración de usuarios humanos dentro de un sistema de mapas de multiples pisos [5], donde se combinan mapas semánticos y reconocimiento de personas para localización y seguimiento.

Por otro lado, la modificación del algoritmo Bug orientada a reducción de colisiones humano-cobot [9] introduce mecanismos de seguridad basados en sensores de proximidad para operación en espacios compartidos.

Ambos enfoques incorporan el factor humano dentro del sistema, aunque desde perspectivas diferentes: interacción cognitiva y seguridad operativa.

## 5.5. Integración conceptual de las líneas revisadas

Del análisis realizado se observa que la literatura técnica revisada aborda de manera sólida componentes individuales del problema: navegación autónoma basada en ROS [19], [12]; coordinación multi-robot mediante distintos esquemas de control [3], [18]; movilidad vertical en edificios [7], [11], [20]; y consideraciones de interacción con usuarios [5], [9].

Sin embargo, estos elementos se desarrollan generalmente de forma aislada o bajo objetivos específicos como exploración o logística. La revisión permite identificar un espacio de integración entre coordinación multi-robot y operación en entornos con multiples pisos, lo cual constituye el marco técnico dentro del cual se articula la línea de investigación planteada.

# Capítulo 6

# Marco teórico

## 6.1. Antecedentes

### 6.1.1. Dimensión Social y de Accesibilidad Universitaria

Históricamente, la navegación en infraestructuras universitarias de alta complejidad y múltiples niveles ha representado un desafío para la autonomía de los usuarios. Estudios previos sobre el comportamiento humano en interiores han documentado que la señalética estática convencional suele ser insuficiente ante situaciones de desorientación y estrés espacial [5]. En el contexto de la universidad, la universidad tiene trabajos desarrollo en la asistencia a personas invidentes para movilizarse en la primera planta de la universidad (Parra Buitrago, 2021) se ha observado la necesidad de implementar sistemas de asistencia activa que mitiguen las barreras informativas en puntos de decisión críticos, como las zonas de transición vertical. Este proyecto surge como respuesta a la búsqueda de soluciones de movilidad inclusiva que permitan al usuario transitar por entornos desconocidos de manera fluida y autónoma [15].

### 6.1.2. Marco normativo y políticas de transformación en Colombia

A nivel nacional, el proyecto se encuentra respaldado por las directrices de transformación digital del Estado colombiano. El Documento CONPES 3975 (Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial) y el CONPES 4069 (Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) funcionan como antecedentes normativos fundamentales. Estas políticas instan a la academia a desarrollar prototipos de la Cuarta Revolución Industrial (4RI) que utilicen robótica autónoma y procesamiento de datos para optimizar la eficiencia de los servicios públicos y privados. Por tanto, esta investigación se alinea con la meta país de generar desarrollos tecnológicos de diseño local, bajo costo y alto impacto social.

## 6.2. Fundamentos teóricos

El desarrollo de este proyecto parte del concepto fundamental de robot móvil, entendido como un sistema mecatrónico dotado de actuadores, sensores y capacidad de procesamiento que le permiten desplazarse de forma autónoma en su entorno [6]. Cuando múltiples unidades de este tipo operan en un espacio compartido e interactúan para alcanzar metas conjuntas, conforman un sistema multi-robot (MRS) [23]. En este contexto cooperativo, es común la implementación de un robot colaborativo (Cobot), el cual está diseñado específicamente para trabajar en conjunto con humanos u otros agentes en tareas compartidas [21]. Dado que esta operación conjunta ocurre en espacios habitados, resulta esencial incorporar los principios de la interacción humano-robot (HRI), un campo de estudio enfocado en el diseño y la evaluación de sistemas robóticos seguros y eficientes destinados a interactuar con las personas [5].

Para que estos sistemas operen de forma autónoma, la navegación en robótica móvil se establece como una capacidad crítica que permite al agente desplazarse desde un punto de origen hasta un destino [15]. Este proceso integra tres pilares fundamentales: en primer lugar, la localización, que consiste en determinar la posición y orientación del robot respecto a un sistema de referencia espacial [19]; en segundo lugar, la planificación de trayectorias, encargada de calcular una ruta factible evitando obstáculos y respetando las restricciones físicas; y finalmente, el control de movimiento, que genera las señales necesarias para que los actuadores ejecuten con precisión la ruta trazada. La ejecución física de estos movimientos depende de la locomoción, es decir, el mecanismo (como la tracción diferencial o la configuración Ackermann) que el robot utiliza para generar el desplazamiento físico [6]. Todo este flujo de navegación es alimentado constantemente por la percepción, mediante la cual el sistema adquiere información continua del entorno a través de diversos sensores.

El área de operación de estos sistemas se enmarca típicamente en un entorno interior, definido como un espacio cerrado con estructuras fijas y condiciones relativamente controladas. Sin embargo, la complejidad operativa aumenta al enfrentarse a un entorno con multiples pisos, el cual está compuesto por múltiples pisos conectados físicamente [7]. Para transitar allí, los robots deben identificar y aproximarse a una zona de transición, correspondiente a puntos de convergencia como ascensores o escaleras que permiten el cambio efectivo de nivel [11]. La eficiencia de un equipo robótico en estos espacios se logra mediante una correcta asignación de tareas, distribuyendo las actividades operativas entre los robots disponibles en función de su ubicación y capacidad [3]. Esta coordinación requiere una robusta comunicación inalámbrica para garantizar el intercambio fluido de información entre los agentes y las estaciones base sin depender de conexiones físicas [13].

Finalmente, el sustento tecnológico que articula el hardware y las lógicas de control se basa en

arquitecturas de software avanzado. En este ámbito destaca el uso de ROS (Robot Operating System), un framework de código abierto que actúa fundamentalmente como un middleware robótico, facilitando la comunicación e integración entre los distintos módulos y procesos del sistema [12]. La adopción de una plataforma robótica de código abierto permite que tanto el diseño como el software subyacente estén disponibles para su modificación, adaptación y distribución [16]. Dentro de esta arquitectura se integran disciplinas de alto nivel como la visión computacional, vital para extraer información detallada y semántica a partir de imágenes digitales captadas por el robot. Por último, la interacción directa con los usuarios finales se materializa a través de una interfaz de usuario, la cual funciona como el medio principal para solicitar servicios específicos, tales como el guiado robótico, función mediante la cual el robot acompaña y orienta activamente a una persona hacia su destino deseado.

## 6.3. Conceptos técnicos básicos

A continuación, se definen los términos y conceptos técnicos necesarios para la comprensión del documento, considerando un público con formación en ingeniería electrónica y áreas afines.

### 6.3.1. Navegación y percepción

- **Navegación autónoma:** Desplazamiento sin intervención humana integrando percepción, localización y control.
- **Localización absoluta/relativa:** Determinación de posición mediante referencias externas o integración de movimiento.
- **Odometría:** Estimación de posición por integración de mediciones de actuadores.
- **Seguimiento de trayectorias:** Control para mantenerse sobre una ruta predefinida.
- **Visión computacional:** Extracción de información del entorno a partir de imágenes.
- **Zona de transición:** Punto crítico para cambio de nivel en edificaciones con multiples pisos.

### 6.3.2. Control y locomoción

- **Cinemática de robots móviles:** Modelo matemático del movimiento en función de velocidades de actuadores.
- **Modelo cinemático tipo automóvil (Dirección Ackermann):** Representación geométrica y matemática aplicada a vehículos de cuatro ruedas con dirección en el eje delantero, como es el caso de las plataformas DonkeyCar y AWS DeepRacer. Este modelo relaciona el ángulo de giro del volante (o servomotor) con el radio de giro del

vehículo, asegurando que las ruedas interiores y exteriores giren en torno a un mismo centro instantáneo de rotación para evitar el deslizamiento lateral.

- **Modelo unicycle:** Representación cinemática con posición (x,y) y orientación ($\theta$).
- **PWM (Pulse Width Modulation):** Técnica para controlar motores o servos mediante ciclo de trabajo.
- **Servomotor:** Actuador con control de posición angular mediante señal PWM.
- **Control PID:** Algoritmo de control por retroalimentación proporcional-integral-derivativo.

### 6.3.3. Comunicación y sistemas distribuidos

- **Middleware robótico:** Capa de software para comunicación entre módulos del sistema.
- **ROS (Robot Operating System):** Middleware con nodos, tópicos (pub/sub), servicios (request/response) y acciones [12].
- **Nodo ROS:** Proceso independiente que realiza una función específica.
- **Tópico ROS:** Canal de comunicación asíncrona publicación/suscripción.
- **Servicio ROS:** Comunicación síncrona solicitud-respuesta.
- **Arquitectura centralizada:** Servidor único con información global que coordina agentes.
- **Latencia de red:** Retardo en transmisión de datos entre nodos.

### 6.3.4. Arquitectura del sistema

- **Asignación de tareas:** Distribución de actividades entre robots según disponibilidad y ubicación [3].
- **Protocolo de relevo:** Transferencia secuencial de responsabilidad entre agentes en puntos definidos.
- **Estado del robot:** Variables que describen condición actual (posición, batería, disponibilidad).
- **Evento:** Ocurrencia que desencadena acciones en el sistema.

### 6.3.5. Interacción humano-robot

- **Interfaz gráfica de usuario (GUI):** Entorno visual para interacción humano-máquina.
- **HRI (Human-Robot Interaction):** Diseño y evaluación de sistemas robóticos para interactuar con personas [5].
- **Solicitud de servicio:** Petición de usuario para recibir asistencia de guiado.

- **Retroalimentación al usuario:** Información sobre estado del sistema proporcionada al usuario.

### 6.3.6. Métricas de evaluación

- **Tiempo de respuesta:** Intervalo entre solicitud de usuario e inicio de la tarea por el robot.
- **Tasa de éxito:** Proporción de solicitudes completadas exitosamente.
- **Continuidad de servicio:** Capacidad de mantener asistencia durante transiciones entre niveles.
- **Disponibilidad del sistema:** Tiempo durante el cual el sistema está operativo.

# Capítulo 7

# Metodología

La metodología propuesta para el desarrollo del proyecto se organiza en una serie de fases que permiten abordar de manera estructurada la formulación, el análisis, el desarrollo y la evaluación de la solución planteada. Esta organización busca garantizar un proceso de trabajo claro y ordenado, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para la toma de decisiones técnicas durante la ejecución del proyecto.

El proyecto se desarrolla bajo un enfoque de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, orientado al estudio, desarrollo y evaluación de una solución que permita abordar la necesidad identificada en el contexto del proyecto. Este enfoque combina actividades de análisis conceptual, desarrollo progresivo de la solución y realización de pruebas que permitan observar su comportamiento en condiciones controladas.

Las fases metodológicas que orientan el desarrollo del proyecto se describen a continuación.

## 7.1. Fases del proyecto

### 7.1.1. Formulación y validación del anteproyecto

Esta fase corresponde al proceso inicial de estructuración académica de la propuesta de proyecto de grado. Durante esta etapa se define el problema de investigación, se revisa la literatura relacionada y se construye el documento de anteproyecto que describe la propuesta a desarrollar.

Las actividades desarrolladas incluyen:

- Planteamiento del problema y elaboración de su contextualización.
- Formulación de la pregunta de investigación que orienta el proyecto.
- Definición del objetivo general y de los objetivos específicos.

- Revisión de literatura y análisis de trabajos relacionados con la temática del proyecto.
- Elaboración de la justificación y de los diferentes apartados que conforman el documento de anteproyecto.
- Revisión del documento por parte de los revisores asignados por la facultad.
- Preparación de la presentación del proyecto.
- Sustentación del anteproyecto ante la facultad.

Al finalizar esta fase se obtiene la validación académica de la propuesta, lo cual permite dar inicio al desarrollo del proyecto.

### 7.1.2. Fase 2. Levantamiento de requisitos

Una vez aprobado el anteproyecto, se realiza un análisis más detallado de las características que deberá tener la solución propuesta. El propósito de esta etapa es identificar con mayor claridad los requerimientos que orientarán el desarrollo del sistema.

Entre las actividades contempladas se encuentran:

- Identificación de los requerimientos funcionales del sistema.
- Identificación de posibles restricciones técnicas u operativas.
- Definición de especificaciones preliminares que orienten el desarrollo de la solución.
- Análisis general del entorno en el cual se realizarán las pruebas o evaluaciones.

### 7.1.3. Fase 3. Diseño conceptual de la solución

Con base en los requisitos definidos previamente, se realiza la conceptualización de la solución propuesta. En esta etapa se busca establecer una visión general del funcionamiento del sistema y de la forma en que sus diferentes componentes interactúan entre sí.

Las actividades principales incluyen:

- Identificación de los principales módulos o componentes funcionales.
- Elaboración de representaciones conceptuales que describen la interacción entre los distintos elementos del sistema.
- Definición preliminar de las estrategias de funcionamiento de la solución.

El objetivo de esta fase es establecer una estructura conceptual clara que permita orientar el desarrollo técnico posterior.

### 7.1.4. Fase 4. Desarrollo progresivo de la solución

En esta etapa se lleva a cabo el desarrollo gradual de los componentes que conforman la solución propuesta. A partir de la arquitectura conceptual definida anteriormente, se avanza en

la implementación de los diferentes elementos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Entre las actividades contempladas se incluyen:

- Implementación de las funciones necesarias para su operación.
- Evaluación preliminar del comportamiento del sistema.
- Desarrollo iterativo de los elementos desarrollados a partir de los resultados obtenidos.

### 7.1.5. Fase 5. Integración del sistema y realización de pruebas

Una vez desarrollados los diferentes componentes del sistema, se procede a su integración progresiva con el objetivo de verificar su funcionamiento conjunto. Durante esta etapa se contemplan actividades como:

- Integración de los distintos módulos que conforman la solución.
- Verificación del funcionamiento general del sistema.
- Realización de pruebas en condiciones controladas.
- Identificación y corrección de posibles fallas o inconsistencias.

El propósito de esta fase es evaluar el comportamiento del sistema de manera integral y realizar los ajustes necesarios para mejorar su funcionamiento.

### 7.1.6. Fase 6. Validación y análisis de resultados

En la fase final del proyecto se realiza la evaluación del sistema desarrollado con el fin de analizar su desempeño frente a los criterios definidos en las etapas iniciales.

Durante esta fase se contemplan actividades como:

- Ejecución de pruebas orientadas a evaluar el funcionamiento del sistema.
- Recolección de información relacionada con su desempeño.
- Análisis de los resultados obtenidos.
- Elaboración de conclusiones sobre la viabilidad técnica de la solución.

### 7.1.7. Documentación del proyecto

De manera paralela al desarrollo técnico del proyecto, se llevará a cabo la documentación progresiva de las actividades realizadas. Esta documentación permitirá registrar de forma organizada el proceso seguido y los resultados obtenidos.

Entre las actividades contempladas se encuentran:

- Registro de avances del proyecto.
- Elaboración de esquemas, diagramas y descripciones técnicas cuando sea necesario.

- Organización de los resultados obtenidos durante las pruebas.
- Redacción del documento final del proyecto de grado.

## 7.2. Técnicas, herramientas y tecnologías a utilizar

Dependiendo del alcance específico del proyecto, se emplearán herramientas como:

**Software**

- Ubuntu
- Raspbian
- ROS 2 (Humble o Jazzy)
- OpenCV
- CoppeliaSim
- JavaScript, PHP, HTML

**Hardware**

- AWS Deepracer
- Raspberry PI 4
- NVIDIA Jetson Nano
- Cámaras de PC
- Router Wi-fi
- Dispositivos móviles

**Técnicas**

- Implementación de nodos, servicios y tópicos en ROS2.
- Ingeniería inversa sobre los vehículos AWS Deepracer.
- Definición de rutas mediante grafo.

## 7.3. Procedimientos técnicos planteados

Durante el desarrollo se llevarán a cabo procedimientos tales como:

- Configuración y puesta de sistema operativos Ubuntu y de middleware ROS2
- Simulación en software de representación 2D.
- Estimación de variables de navegación.
- Trazabilidad de flujo de datos.

## 7.4. Validación y verificación

Aunque el proyecto aún no se ha ejecutado, se define desde el anteproyecto el proceso de validación que se aplicará una vez exista un prototipo funcional.

La validación se realizará mediante:

- **Pruebas funcionales:** validar bajo escenarios de prueba que el sistema genera una asistencia adecuada de acuerdo a las necesidades del usuario.
- **Pruebas de desempeño:** Se seguirán las métricas de desempeño de acuerdo con proyectos de este tipo: número de guías exitosas, tiempo por fuera de rutas preestablecidas.
- **Comparación con requisitos:** validar que cada especificación inicial se cumpla.
- **Verificación de la implementación:** verificar que el sistema cumpla los requerimientos técnicos establecidos.

Teniendo en cuenta que el proyecto es una prueba de concepto, se considera que el proyecto será exitoso si se logran evidencias experimentales que validen la solución implementada; para esto se utilizarán gráficos, datos experimentales, simulaciones y pruebas físicas.

# Capítulo 8

# Cronograma

Se presenta el correspondiente cronograma del desarrollo del proyecto a continuación.

Cuadro 8.1: Cronograma de actividades

| **Fase** | **Actividad** | **Semanas** | **Duración (semanas)** |
|---|---|---|---|
| Fase 1: Planteamiento | Planteamiento del problema | S1-S2 | 2 |
| | Formulación de pregunta de investigación | S3 | 1 |
| | Revisión de literatura | S4-S5 | 2 |
| | Elaboración del documento de anteproyecto | S5 | 1 |
| | Revisión del documento | S6 | 1 |
| | Preparación de la sustentación | S6-S7 | 2 |
| | Sustentación del anteproyecto | S7 | 1 |
| Fase 2: Requerimientos | Identificación de requerimientos funcionales | S8-S10 | 3 |
| | Identificación de restricciones técnicas | S8-S10 | 3 |
| | Definición de especificaciones preliminares | S9-S11 | 3 |
| Fase 3: Arquitectura | Análisis del entorno de evaluación | S9-S11 | 3 |
| | Definición de arquitectura general | S10-S12 | 3 |
| | Identificación de módulos o componentes | S11-S13 | 3 |
| | Representaciones conceptuales del sistema | S11-S13 | 3 |
| Fase 4: Desarrollo | Definición conceptual del funcionamiento | S11-S13 | 3 |
| | Implementación de funciones necesarias | S13–S16 | 4 |
| | Evaluación preliminar del comportamiento | S14–S16 | 3 |
| | Ajuste progresivo de los elementos desarrollados | S15–S17 | 3 |
| Fase 5: Integración | Integración de los módulos del sistema | S16–S18 | 3 |
| | Verificación del funcionamiento general | S16–S18 | 3 |
| | Pruebas en condiciones controladas | S17–S20 | 4 |
| | Corrección de fallas o inconsistencias | S18–S20 | 3 |
| Fase 6: Evaluación | Ejecución de pruebas de evaluación | S20–S22 | 3 |
| | Recolección de información | S21–S23 | 3 |
| | Análisis de resultados | S22–S24 | 3 |
| | Elaboración de conclusiones | S23–S24 | 2 |
| Documentación | Registro de avances del proyecto | S8–S32 | 25 |
| | Elaboración del documento final | S25–S30 | 6 |
| | Preparación de la sustentación final | S30–S32 | 3 |

# Capítulo 9

# Presupuesto

Cuadro 9.1: Gastos directos

| **Concepto** | **Unidad** | **Cantidad** | **Valor unitario (COP)** | **Subtotal (COP)** |
|---|---|---|---|---|
| Tarjeta SD 64GB | unidad | 2 | 45,000 | 90,000 |
| Cámara web | unidad | 2 | 65,000 | 130,000 |
| Cable USB | unidad | 1 | 16,000 | 16,000 |
| Batería | unidad | 4 | 65,000 | 260,000 |
| Chasis DonkeyCar (Magnet Car o equivalente) | unidad | 2 | 405,000 | 810,000 |
| Tornillos M2x6 | set | 2 | 22,000 | 44,000 |
| Tornillos M3x10 | set | 2 | 35,000 | 70,000 |
| Batería USB / Powerbank | unidad | 2 | 115,000 | 230,000 |
| Raspberry Pi 4 8GB | unidad | 2 | 264,000 | 528,000 |
| Cámara gran angular Raspberry Pi | unidad | 2 | 70,000 | 140,000 |
| Cables jumper hembra-hembra | set | 2 | 31,000 | 62,000 |
| Driver PCA9685 | unidad | 2 | 53,000 | 106,000 |
| **TOTAL ESTIMADO GASTOS DIRECTOS** | | | | **2,486,000** |

Cuadro 9.2: Gastos indirectos

| **Concepto** | **Unidad** | **Cantidad** | **Valor unitario (COP)** | **Subtotal (COP)** |
|---|---|---|---|---|
| Uso de impresora 3D institucional | servicio | 1 | 80,000.00 | 80,000 |
| Plataforma robótica AWS DeepRacer (uso y desgaste) | equipo | 2 | 400,000.00 | 800,000 |
| Raspberry Pi 4 institucional | equipo | 2 | 270,000.00 | 540,000 |
| Estación de trabajo con GPU (entrenamiento y procesamiento) | equipo | 1 | 300,000.00 | 300,000 |
| Precio hora/labor del desarrollador 1 | hora | 288 | 15,600.00 | 4,492,800 |
| Precio hora/labor del desarrollador 2 | hora | 288 | 15,600.00 | 4,492,800 |
| **TOTAL ESTIMADO GASTOS INDIRECTOS** | | | | **10,705,600** |

Cuadro 9.3: Total estimado

| **Concepto** | **Total (COP)** |
|---|---|
| TOTAL ESTIMADO GASTOS DIRECTOS | 2,486,000 |
| TOTAL ESTIMADO GASTOS INDIRECTOS | 10,705,600 |
| **TOTAL ESTIMADO** | **13,191,600** |

# Capítulo 10

# Bibliografía


1. M. Bojarski et al., "End to end learning for self-driving cars," presented at the 2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Daejeon, South Korea, 2016. [Preprint]. Available: arXiv:1604.07316.
2. J. Chen et al., "LITE: A learning-integrated topological explorer for multi-floor indoor environments," in *2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2025, pp. 1-8. doi: 10.1109/IROS60139.2025.11246317.
3. B. P. Gerkey and M. J. Matarić, "A formal analysis and taxonomy of task allocation in multi-robot systems," *Int. J. Robot. Res.*, vol. 23, no. 9, pp. 939–954, Sep. 2004. doi: 10.1177/0278364904045564.
4. Z. Gong et al., "Stairway to success: An online floor-aware zero-shot object-goal navigation framework via LLM-driven coarse-to-fine exploration," *IEEE Robot. Autom. Lett.*, vol. 11, no. 3, pp. 1-8, Mar. 2026. doi: 10.1109/LRA.2026.3655265.
5. M. Jiménez Muñoz, "Arquitectura cognitiva para integración de usuarios humanos dentro de un sistema de mapas multinivel en una plataforma robótica asistencial," M.S. thesis, Dept. Ing. Ind., Univ. Politécnica de Madrid, Madrid, España, 2024.
6. B. Kehoe, S. Patil, P. Abbeel, and K. Goldberg, "A survey of research on cloud robotics and automation," *IEEE Trans. Autom. Sci. Eng.*, vol. 12, no. 2, pp. 398–409, Apr. 2015. doi: 10.1109/TASE.2014.2376492.
7. T. Kim, G. Kang, D. Lee, and D. H. Shim, "Development of an indoor delivery mobile robot for a multi-floor environment," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 1-12, 2024. doi: 10.1109/ACCESS.2024.3381489.
8. L. H. Zain, "Real-Time obstacle avoidance for a mobile robot using CNN-based sensor fusion," presented at the 2025 International Conference on Robotics and Automation

(ICRA), 2025. [Preprint]. Available: arXiv:2509.08095.

9. A. Li and H. Gurocak, "Modified bug algorithm with proximity sensors to reduce human-cobot collisions," in *2023 9th International Conference on Automation, Robotics and Applications (ICARA)*, 2023, pp. 1-6. doi: 10.1109/ICARA56516.2023.10126056.
10. J. López Velásquez, G. A. Acosta Amaya, and J. A. Jiménez Builes, "Enhancing mobile robot navigation: Integrating reactive autonomy through deep learning and fuzzy behavior," *J. Intell. Robot. Syst.*, vol. 110, no. 2, pp. 45-58, 2024. doi: 10.1007/s10846-024-02045-2.
11. S. Luo, Q. Yu, and C. Zhu, "'Elevator or stairs': A layered reinforcement learning approach for robot multi-floor navigation in high-traffic scenarios," in *2025 International Conference on Advanced Computing and Intelligent Robotics Applications (ACIRA)*, 2025, pp. 1-8. doi: 10.1109/ACIRA67680.2025.11334740.
12. S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall, "Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild," *Sci. Robot.*, vol. 7, no. 66, p. eabm6074, May 2022. doi: 10.1126/scirobotics.abm6074.
13. I. Malavolta et al., "Computation offloading for ground robotic systems communicating over WiFi," *Empir. Softw. Eng.*, vol. 28, no. 3, pp. 1-35, 2023. doi: 10.1007/s10664-022-10268-0.
14. B. R. Nair, "Collaborative perception in multi-robot systems: Case studies in household cleaning and warehouse operations," in *2024 6th International Conference on Robotics and Computer Vision (ICRCV)*, 2024, pp. 1-6. doi: 10.1109/ICRCV60186.2024.00012.
15. K. Omer and A. Monteriu, "Multi-layer robotic controller for enhancing the safety of mobile robot navigation in human-centered indoor environments," *Front. Robot. AI*, vol. 12, pp. 1-15, 2025. doi: 10.3389/frobt.2025.00001.
16. A. E. Piguave Toala and D. S. Ronquillo Manosalvas, "Diseño e implementación de un sistema multi-robot de código abierto para ambientes colaborativos en ROS2," Proyecto integrador, Fac. Ing. Electrónica, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador, 2023.
17. E. Roszkowska, P. Makowski-Czerski, and L. Janiec, "Multi-level control for multiple mobile robot systems," in *2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2023, pp. 1-7. doi: 10.1109/ICRA48891.2023.10160734.
18. B. Rudrusamy et al., "Multi-robot systems using broadcast control framework with visual-based tracking," in *2022 7th International Conference on Mechanical Engineering and Robotics Research (ICMERR)*, 2022, pp. 1-6. doi: 10.1109/ICMERR56497.2022.10097802.
19. A. Sojan, C. Thomas, B. Raj, S. A. Simon, S. K. John, and A. A. Jose, "Autonomous

indoor navigator," in *2025 11th International Conference on Smart Computing and Communication (ICSCC)*, 2025, pp. 1-6. doi: 10.1109/ICSCC66177.2025.11233830.

20. Z. Song, S. Lou, R. Tan, and C. Lv, "Robot-elevator interaction through IoT devices for autonomous robot multi-floor transition," in *2024 10th International Conference on Electrical Engineering, Control and Robotics (EECR)*, 2024, pp. 1-6. doi: 10.1109/EECR60807.2024.10607245.
21. A. K. Srivastava, J. M. Levin, and P. Dames, "DELIVER: A system for coordinated multi-robot pickup and delivery using relay planning," in *2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2025, pp. 1-8.
22. N. Tahir and R. Parasuraman, "Edge computing and its application in robotics: A survey," *MDPI Sensors*, vol. 25, no. 2, pp. 1-25, 2025. doi: 10.3390/s25020001.
23. G. T. Varghese et al., "Multi-robot system for mapping and localization," in *2023 8th International Conference on Robotics and Automation Engineering (ICRAE)*, 2023, pp. 1-6. doi: 10.1109/ICRAE59816.2023.10458504.
24. X. Xu, S. A. Prieto, and B. García de Soto, "A modular ROS framework for cooperative multi-robot task allocation in digital environments," *MDPI Sensors*, vol. 25, no. 4, pp. 1-20, 2025. doi: 10.3390/s25040001.
25. J. Zhan, X. Yu, and T. Westerlund, "Mejorando la resiliencia de los sistemas multirrobóticos basados en ROS 2 con Kubernetes: un estudio de caso sobre el posicionamiento," *MDPI Sensors*, vol. 25, no. 16, p. 5067, 2025. doi: 10.3390/s25165067.